

质量信号数据

A1 质量抽样集 · A2 ArXiv · A3 GitHub
22 项异构质量指标

领域映射证据

A16 映射先验 · A18 文本样本
直接 / 近直接 / 推断映射

配比实验数据

A4-A15: 17 域配比 × 13 域 Loss
训练 / 实测试验 / 外推敏感性



数据审计与冻结

去重与缺失处理 · 索引对齐 · 配比闭合 · 训练/验证/外推隔离

质量评价与领域映射

Q1 指标标准化与同向化

稳定 Softmax · 分位数变换 · 适中型锚定

Q2 五块评分与稳定 CRITIC

教育 · 表达 · 推理 · 噪声 · 结构 | 块内冗余赋权

Q3 冲突检测与 Huber 聚合

冲突指数 K_i / QCL_i · 有向冲突类型 · 稳健样本质量 Q_i

Q4 领域质量与代表性检验

领域 Huber 均值 + Bootstrap | A1 子集 vs 扩展余集

Q5 7 域质量 → 17 域质量映射

direct · near-direct · inferred | q_d 、区间与证据等级

配比响应建模与约束优化

M1 17 维配比闭合与特征构造

$p \geq 0 \cdot \Sigma p = 1$ | 二阶混料特征 153 维

M2 二阶 Scheffé-Ridge 响应面

A4-A5 内部交叉验证造型 · 13 个 Loss 域分别拟合

M3 多尺度折外验证

1M · 60M · 1B 实测 | 10B / 70B 仅作外推敏感性

M4 模型解释: 边际收益与交互

方向边际效应 · 136 组互补/替代关系 · 符号稳定性

M5 支持域内多起点约束优化

综合目标 $J(p)$ · 上界/距离约束 · SLSQP + Bootstrap



质量—收益一致性检验

Spearman / Kendall · 质量属性 ≠ 配比边际收益 · 仅作参考关联解释

近优可行配比族 $p^\star$

多起点复现 · Bootstrap 区间 · 支持域边界与约束余量

问题一冻结成果

1 样本层

$Q_i \cdot K_i$ · 冲突类型

2 领域层

7 域 q_d · 17 域映射与区间

3 响应层

$L_a(p) \cdot J(p)$ · 主效应/交互

4 决策层

近优配比族 $p^\star$ · 约束余量 · 区间